

GNS3

Virtualització de Sistemes, Equips i Xarxes

C03. Virtualització d'equips i Xarxes

Maite Martí - Xuso Ortí



Continguts

1. Introducció a les Xarxes	3
2. Conceptes	3
2.1 Adreçament físic i lògic.	3
Adreçament Físic (MAC)	3
Adreçament Lògic (IP)	3
2.2 Tipus d'adreces IP.	4
Adreces privades i públiques	4
2.3 Porta d'enllaç (Gateway)	4
2.4 Què és el DNS?	5
Funcionament del DNS	5
2.5 Enrutament	5
Tipus d'enrutament	5
2.6 Què és NAT?	5
Tipus de NAT	6
3. Configuració de la xarxa	6
3.1 Configuració de Xarxa en Ubuntu Server 24.04 (També serveix per a Linux Mint)	6
Verificar el nom de les interfícies de xarxa	6
Ubicació del fitxer de configuració	7
Configurar una IP estàtica	7
Configurar una IP dinàmica (DHCP)	8
Aplicar la configuració	8
Comprovar la configuració	9
Solució de problemes	9
3.2 Configuració en Windows	10
4. Utilitats de xarxa més utilitzats	12
5. Servei SSH i formes d'utilitzar-lo	12
5.1 Característiques principals de SSH	12
5.2 Com utilitzar SSH	12
6. IPTABLES	13
6.1 Activar l'enrutament IP en el sistema	14
6.2. Configurar NAT per compartir Internet (Masquerading)	14
6.3. Permetre el trànsit entre xarxes internes	15

6.4. Bloquejar trànsit d'una IP específica	15
6.5. Esborrar totes les regles i començar de zero	15
7. Conclusió	16

1. Introducció a les Xarxes

En aquesta introducció explorarem conceptes bàsics de les xarxes informàtiques, incloent què és una adreça IP, les diferències entre adreces privades i públiques, la funció del DNS, el concepte de porta d'enllaç i els fonaments de l'enrutament. A més mostrarem commandaments i ferramentes per a poder configurar els equips de forma remota, així com fer l'enrutament entre xarxes.

2. Conceptes

2.1 Adreçament físic i lògic.

En les xarxes informàtiques, per poder enviar i rebre informació, cada dispositiu ha de tenir una adreça de xarxa. Els missatges que s'envien entre ells contenen una adreça orige (l'adreça de l'emissor) i una adreça destí (l'adreça del destinatari).

Adreçament Físic (MAC)

Cada interfície de xarxa té una adreça pròpia que ve assignada de fàbrica. Aquesta adreça s'anomena adreça física o adreça MAC.

Les adreces MAC tenen 6 bytes (48 bits) i es representen en hexadecimal, amb valors que poden anar entre 00 i FF.

Per exemple: d0:17:c2:97:22:69 o d0-17-c2-97-22-69.

Dins d'una xarxa, totes les adreces MAC han de ser diferents. Per això, l'organisme IEEE assigna a cada fabricant un rang d'adreces. Amb els 3 primers bytes de l'adreça MAC es pot saber el fabricant.

- d0:17:c2 → ASUSTek Computer Inc
- 6C:19:8F D-Link International

Adreçament Lògic(IP)

Les adreces IP (adreces lògiques) són les que utilitzen els dispositius de xarxa per poder identificar un equip i així comunicar-se entre ells.

Poden tenir una o més, i es poden configurar manualment (assignat una Ip de forma estàtica) o de forma automàtica (Servidors DHCP- S'encarreguen de proporcionar adreça IP i tots els paràmetres necessaris de xarxa per configurar la connexió del dispositiu de manera correcta).

2.2 Tipus d'adreces IP.

Una **adreça IP** (Internet Protocol) és un identificador únic que permet a un dispositiu connectar-se i comunicar-se dins d'una xarxa. És similar a una adreça física en el món real, utilitzada per trobar i identificar un dispositiu dins d'un sistema més gran. Hi ha dos tipus principals de protocols d'adreces IP:

- **IPv4:** Utilitza un format de 32 bits (exemple: 192 . 168 . 1 . 1).
- **IPv6:** Utilitza un format de 128 bits (exemple: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

Adreces privades i públiques

Adreces privades S'utilitzen dins de xarxes locals (LAN) i no són accessibles directament des d'internet. Aquestes adreces són ideals per a comunicacions internes. Les adreces privades comunes inclouen:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Adreces públiques Aquestes són adreces accessibles des d'internet i assignades per un proveïdor de serveis d'internet (ISP). Permeten que els dispositius de la xarxa privada es comuniquin amb dispositius externs a través d'un enrutador o un dispositiu NAT.

2.3 Porta d'enllaç (Gateway)

La **porta d'enllaç** és el dispositiu dins d'una xarxa que actua com a punt d'eixida cap a altres xarxes, normalment internet, però no necessàriament. Sol ser l'adreça de l'enrutador dins d'una xarxa local (exemple: 192 . 168 . 1 . 1). La seva funció principal és gestionar el trànsit entre la xarxa interna i altres xarxes externes.

Avís

La porta d'enllaç d'un equip o dispositiu SEMPRES ha de ser un dispositiu de la mateixa xarxa, per tant haurà de tindre una adreça de la mateixa xarxa, sino no serà accessible des d'aquest dispositiu.

2.4 Què és el DNS?

El **DNS** (Domain Name System) és el sistema que tradueix noms de domini fàcils de recordar (com www.example.com) en adreces IP (com 93 . 184 . 216 . 34). Això simplifica l'accés als recursos en línia, ja que els usuaris no han de recordar adreces IP numèriques.

Funcionament del DNS

1. L'usuari introdueix un nom de domini al navegador.
2. El navegador consulta un servidor DNS per obtenir l'adreça IP corresponent.
3. Una vegada obtinguda, el dispositiu utilitza l'adreça IP per establir connexió amb el servidor corresponent.

2.5 Enrutament

L'**enrutament** és el procés de seleccionar un camí en una xarxa per enviar paquets de dades des d'un dispositiu origen fins a un dispositiu destí. Els enrutadors són dispositius clau en aquest procés, ja que:

1. Identifiquen la millor ruta per al trànsit.
2. Transfereixen dades entre xarxes diferents.
3. Gestionen protocols com el RIP, OSPF o BGP per assegurar que els paquets arribin correctament al destí.

Tipus d'enrutament

- **Estàtic:** Les rutes són configurades manualment per l'administrador de la xarxa.
- **Dinàmic:** Les rutes s'actualitzen automàticament segons els canvis a la xarxa.

INFORMACIÓ

Es pot fer l'enrutament entre dues xarxes mitjançant un equip que dispose de dues o més targetes de xarxa. En la tasca del tema veure com es pot fer.

2.6 Què és NAT?

El **NAT** (Network Address Translation) és una tècnica utilitzada per un enrutador per modificar les adreces IP dels paquets que passen entre una xarxa local i internet. Les seves funcions principals inclouen:

- **Conservació d'adreces IP:** Permet que diversos dispositius dins d'una xarxa privada comparteixin una única adreça IP pública.
- **Seguretat:** Oculta les adreces IP internes dels dispositius dins de la xarxa privada.

Tipus de NAT

- **NAT dinàmic:** Assigna adreces IP públiques de forma temporal des d'un grup d'adreces disponibles.
- **NAT estàtic:** Assigna una adreça IP pública fixa a un dispositiu concret de la xarxa interna.
- **PAT (Port Address Translation):** Permet que diversos dispositius utilitzin la mateixa adreça IP pública, diferenciant les connexions amb números de port.

3. Configuració de la xarxa

Per tal de configurar correctament la connexió d'un dispositiu a una xarxa necessitem assignar-li els paràmetres comentats al punt 2. Per defecte molts dispositius i ordinadors obtenen aquesta configuració de forma dinàmica mitjançant el protocol dhcp. Però de vegades cal configurar una adreça estàtica perquè no hi ha cap servidor dhcp disponible.

3.1 Configuració de Xarxa en Ubuntu Server 24.04 (També serveix per a Linux Mint)

En **Ubuntu Server 24.04**, la xarxa es configura mitjançant **Netplan**, una eina que permet definir les interfícies de xarxa en fitxers **YAML** i aplicar la configuració de manera eficient.

Verificar el nom de les interfícies de xarxa

Abans de començar, és important conèixer el nom de les interfícies de xarxa del sistema. Pots llistar-les amb:

```
1 ip a
```

Exemple de sortida:

```
1 2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
2     inet 192.168.1.247/24 brd 192.168.1.255 scope global ens33
```

En aquest cas, el nom de la interfície és `ens3`. Aquest nom pot variar (`eth0`, `enp0s3`, etc.).

Ubicació del fitxer de configuració

Els fitxers de configuració de **Netplan** es troben a:

```
1 /etc/netplan/
```

Pots veure quin fitxer tens amb:

```
1 ls /etc/netplan/
```

Normalment, el fitxer principal és `00-installer-config.yaml`, però pot tenir un altre nom, com al ubuntu server que utilitzarem, `50-cloud-init.yaml`.

Configurar una IP estàtica

Per configurar una **IP estàtica**, cal editar el fitxer de Netplan:

```
1 sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

I adaptar-la a la xarxa en la qual està l'equip:

```
1 network:
2   version: 2
3   renderer: networkd
4   ethernets:
5     ens3:
6       dhcp4: no
7       addresses:
8         - 192.168.1.100/24
9       nameservers:
10        addresses:
11          - 8.8.8.8
12          - 8.8.4.4
13      routes:
14        - to: 0.0.0.0/0
15          via: 192.168.1.1
```

Explicació:

- `addresses`: Assigna la IP `192.168.1.100/24` a la interfície `ens3`.

- **nameservers**: Defineix servidors DNS (8.8.8.8 i 8.8.4.4 de Google).
- **routes**: Configura la passarel·la predeterminada (Gateway) (**via**: 192.168.1.1).
- **dhcp4**: **no**: Indica que no es necessita DHCP (perquè és una IP estàtica).

Configurar una IP dinàmica (DHCP)

Si en la xarxa hi ha algun servidor DHCP per tal que la interfície puga obtindre la configuració automàticament, la configuració del fitxer de Netplan seria:

```
1 network:
2   version: 2
3   renderer: networkd
4   ethernets:
5     ens3:
6       dhcp4: yes
```

Explicació:

- **dhcp4**: **yes**: Activa el DHCP, perquè l'IP i la configuració de xarxa siguin assignades automàticament del servidor DHCP.

Aplicar la configuració

Després de modificar el fitxer, cal guardar-lo (**Ctrl + X, Y, Enter**) i aplicar els canvis amb:

```
1 sudo netplan apply
```

També cap la possibilitat de **validar la configuració** abans d'aplicar-la de manera permanent:

```
1 sudo netplan try
```

Aquesta comanda **prova la configuració durant 120 segons**, i si hi ha algun error, es reverteix automàticament.

Comprovar la configuració

Per tal de veure que la IP està configurada correctament i comprovar les rutes de xarxa

```
1 ip a
2 ip route show
```

Si la passarel·la està ben configurada, hauria de mostrar una línia com aquesta:

```
1 default via 192.168.1.1 dev ens3
```

Solució de problemes

Si alguna cosa no funciona, cal revisar l'estat de `systemd-networkd`, veure els registres d'error o reiniciar la xarxa.

```
1 systemctl status systemd-networkd
2
3 journalctl -u systemd-networkd --no-pager
4
5 sudo systemctl restart systemd-networkd
```

Configuració de diverses interfícies de xarxa Si el servidor té més d'una interfície (`ens3` i `ens4`), pots configurar-les així:

```
1 network:
2   version: 2
3   renderer: networkd
4   ethernets:
5     ens3:
6       dhcp4: no
7       addresses:
8         - 192.168.1.100/24
9       nameservers:
10        addresses:
11          - 8.8.8.8
12          - 8.8.4.4
13      routes:
14        - to: 0.0.0.0/0
15          via: 192.168.1.1
16    ens4:
17      dhcp4: no
18      addresses:
19        - 10.10.1.10/24
```

```
20 routes:
21   - to: 192.168.2.0/24
22     via: 10.10.1.1
```

– Explicació:

- **ens3**: Configura la IP 192.168.1.100/24 amb accés a Internet via 192.168.1.1.
- **ens4**: Configura una segona adreça de xarxa (10.10.1.10/24) que pot comunicar-se amb 192.168.2.0/24 passant per 10.10.1.1.

3.2 Configuració en Windows

En les següents finestres es pot veure com es realitzaria aquesta configuració en windows.

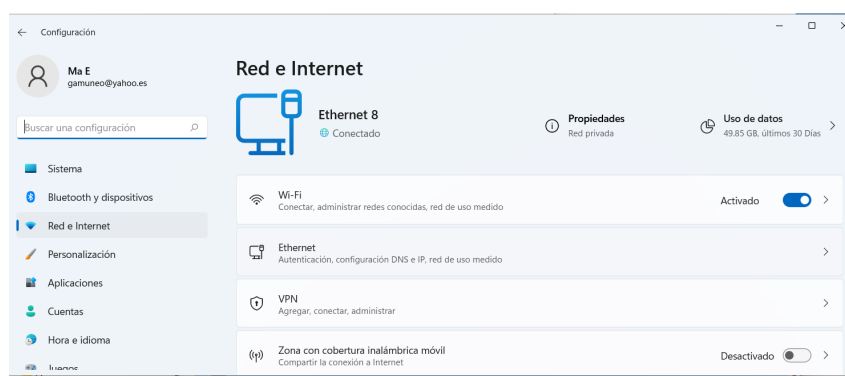


Figura 1: Adreces estàtiques Windows

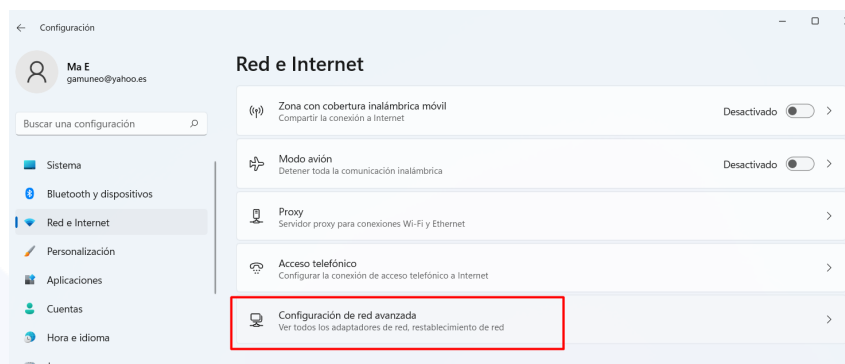


Figura 2: Adreces estàtiques Windows

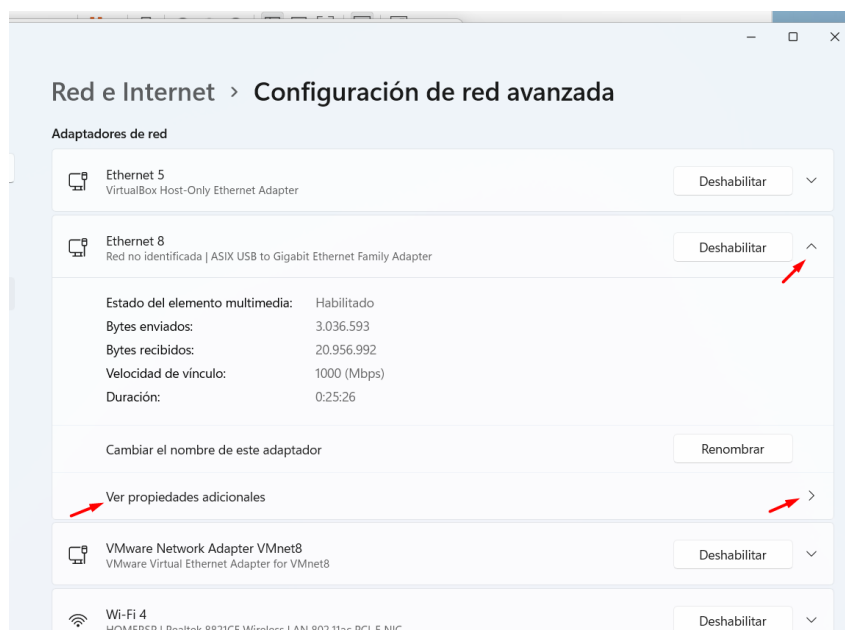


Figura 3: Adreces estàtiques Windows

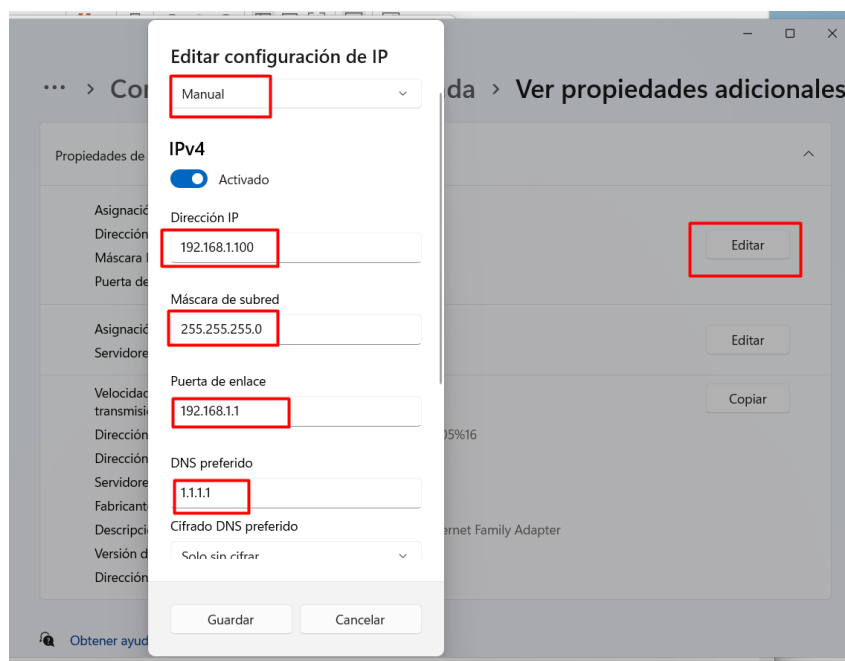


Figura 4: Adreces estàtiques Windows

4. Utilitats de xarxa més utilitzats

Aquests són alguns dels comandaments de xarxa més comuns:

- **ping**: Comprova la connectivitat amb un dispositiu o servidor.
- **tracert** (Linux) / **tracert** (Windows): Mostra el camí que segueixen els paquets fins al destí.
- **ipconfig** (Windows) / **ifconfig** (Linux): Mostra la configuració de xarxa d'un dispositiu.
- **netstat**: Mostra connexions de xarxa actives i estadístiques.
- **nslookup**: Comprova la resolució de noms DNS.
- **arp**: Mostra i gestiona la taula ARP de la xarxa.
- **ssh**: Connecta a un dispositiu remot de manera segura.
- **ip**: Gestiona configuracions de xarxa com adreces IP, rutes i interfícies (Linux).

5. Servei SSH i formes d'utilitzar-lo

El **SSH** (Secure Shell) és un protocol que permet l'accés remot segur a altres dispositius a través d'una xarxa. Està dissenyat per substituir protocols no segurs com Telnet i proporciona xifratge per protegir les dades durant la transmissió.

5.1 Característiques principals de SSH

- Xifratge de dades per garantir seguretat.
- Autenticació mitjançant contrasenyes o claus criptogràfiques.
- Capacitat de reenviament de ports (port forwarding).

5.2 Com utilitzar SSH

1. Connectar-se a un servidor remot:

```
1 ssh usuari@adreca_ip_o_nom_de_domini
```

Exemple:

```
1 ssh admin@192.168.1.100
```

2. Utilitzar una clau privada per autenticar-se:

```
1 ssh -i /ruta/a/la/clau_privada usuari@adreca_ip_o_nom_de_domini
```

3. Reenviament de ports (Port Forwarding):

- Local:

```
1 ssh -L port_local:adreca_dest:port_dest  
usuari@adreca_ip_o_nom_de_domini
```

- Remot:

```
1 ssh -R port_remot:adreca_dest:port_dest  
usuari@adreca_ip_o_nom_de_domini
```

4. Copiar fitxers entre dispositius amb SCP (Secure Copy Protocol):

- Copiar fitxer al servidor:

```
1 scp fitxer_local usuari@adreca_ip:/ruta/desti
```

- Copiar fitxer des del servidor:

```
1 scp usuari@adreca_ip:/ruta/origen fitxer_local
```

6. IPTABLES

iptables és una eina de tallafocs per a sistemes Linux que permet configurar, gestionar i mantenir regles per al filtratge de paquets de xarxa. És una part del subsistema de xarxa de Linux conegut com a Netfilter. També es podria fer el mateix utilitzant nftables, que és un sistema més modern, però com que sols hem d'utilitzar unes poques regles per a l'encaminament, ens hem decidit per aquest.

- Funcions d'iptables

-> Bloquejar o permetre trànsit segons criteris com IP d'origen/destinació, ports, protocols, etc.

-> Redirigir trànsit a altres ports o màquines (NAT).

-> Protegir el sistema contra atacs, com DDoS o escanejos de ports.

- Taules i cadenes d'iptables. iptables organitza les regles en diferents taules, cadascuna amb diverses cadenes:

1. Taules

- filter: Gestiona el filtratge de paquets (acceptar, denegar o descartar).
- nat: Manipula l'adreçament i redirecció de paquets.

- mangle: Modifica atributs avançats dels paquets.
- raw: Controla la connexió amb el seguiment d'estat (conntrack).

2. Cadenes

- INPUT: Regles per al trànsit destinat al sistema local.
- FORWARD: Regles per al trànsit que passa pel sistema cap a una altra destinació.
- OUTPUT: Regles per al trànsit generat pel sistema.

A continuació es comentaran alguns exemples de configuracions d'**iptables** per a l'enrutament i NAT (**Network Address Translation**), que són útils per convertir un servidor Linux en un **router** o **passarel·la de xarxa**.

6.1 Activar l'enrutament IP en el sistema

Abans de configurar iptables per a l'enrutament, hem d'assegurar-nos que el **forwarding IP** està activat:

```
1 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

O per fer-ho permanent:

```
1 echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
2 sysctl -p
```

Això permetrà que el sistema Linux reenvie paquets d'una interfície de xarxa a una altra.

6.2. Configurar NAT per compartir Internet (Masquerading)

Si tenim un servidor amb dues interfícies de xarxa: - **ens3** (connectada a Internet) - **ens4** (connectada a una xarxa local, ex. 10.10.1.0/24)

Podem utilitzar **iptables** per permetre als clients de la xarxa local navegar per Internet a través del servidor:

```
1 iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE
```

- **Explicació:**
- **-t nat** → Treballa amb la taula **nat**.

- `-A POSTROUTING` → Aplica la regla després que el paquet hagi estat processat.
- `-o ens3` → Aplica la regla als paquets que surten per **ens3** (cap a Internet).
- `-j MASQUERADE` → Substitueix l'IP de la xarxa interna per la de **ens3**.

6.3. Permetre el trànsit entre xarxes internes

Si tenim dues xarxes: - **192.168.1.0/24** (a ens3) - **10.10.1.0/24** (a ens4)

I volem permetre el trànsit entre elles:

```
1 iptables -A FORWARD -i ens3 -o ens4 -j ACCEPT
2 iptables -A FORWARD -i ens4 -o ens3 -j ACCEPT
```

- **Explicació:**
- `-A FORWARD` → Aplica la regla a paquets que passen pel router.
- `-i ens3 -o ens4` → Permet trànsit de **ens3** cap a **ens4**.
- `-j ACCEPT` → Accepta els paquets.

Si volem restringir el trànsit entre xarxes, podem canviar `ACCEPT` per `DROP` o `REJECT`.

6.4. Bloquejar trànsit d'una IP específica

Per evitar que un dispositiu concret (ex. **192.168.1.50**) accedeixi a Internet:

```
1 iptables -A FORWARD -s 192.168.1.50 -j DROP
```

Si només volem bloquejar un port (ex. **Servei web https** al port 443):

```
1 iptables -A FORWARD -s 192.168.1.50 -p tcp --dport 443 -j DROP
```

6.5. Esborrar totes les regles i començar de zero

Si necessites reiniciar les configuracions:


```
1 iptables -F
2 iptables -t nat -F
3 iptables -X
4 iptables -Z
```

Això elimina totes les regles i cadenes personalitzades.

7. Conclusió

Aquestes són les bases essencials per entendre com funcionen les xarxes i com els diferents components col·laboren per assegurar la connectivitat i la comunicació. Amb aquest coneixement bàsic, és més fàcil aprofundir en tecnologies més avançades i dissenys de xarxes.

És el moment de practicar aquests conceptes realitzant la tasca 3.